프로그래머블 고속 카운터/타이머

CTH Series CTH-K-01-003001

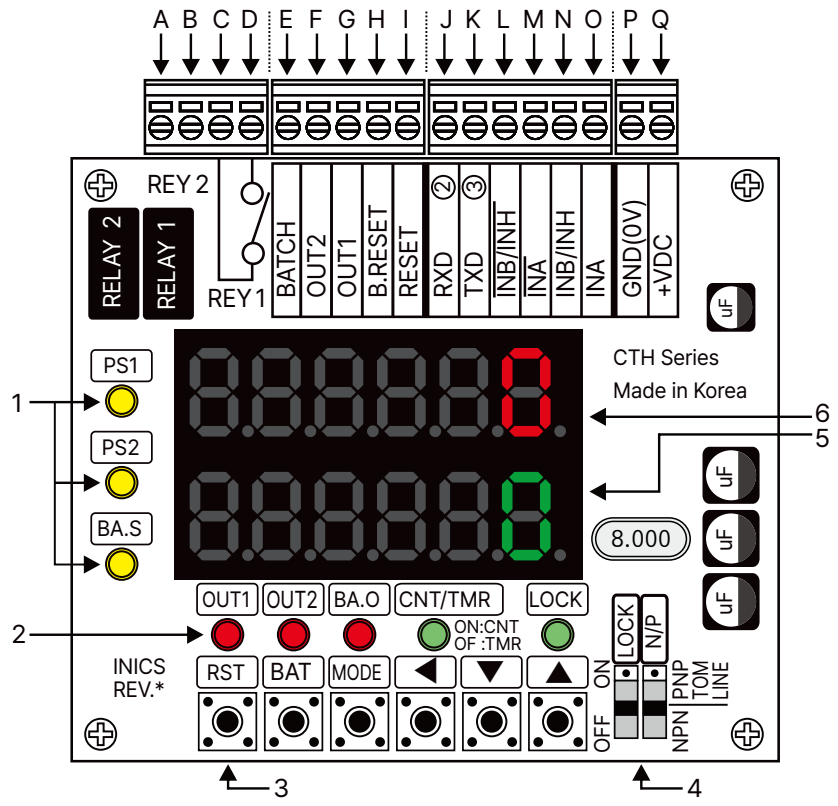
※ 자동화 제어 산업에 적합한 고속 카운터/타이머입니다.
※ 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
※ 설명서의 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

모델 구성

CTH	NP	24

시리즈명	입력 형태	전원 전압
CTH Series	**NP** : NPN 오픈 콜렉터 입력 PNP 오픈 콜렉터 입력 **L** : 라인드라이버 입력	**5** : 5VDC **24** : 12~24VDC

각부의 명칭



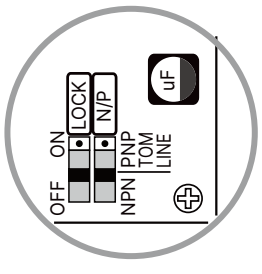
번호	명칭 및 기능
1	**PS1, PS2, BA.S** 설정 상태 표시등 (황색)
2	**OUT1, OUT2, BA.O** 출력 상태 표시등 (적색) **CNT/TMR** 동작 표시등: 카운터 동작 시 점등, 타이머 진행 중 점멸 · **LOCK** 키 잠금 표시등 (녹색)
3	**RST 키**: 현재값과 출력을 리셋합니다. **BAT 키**: BATCH 카운터 표시모드로 진입 시 사용합니다. **MODE 키**: **3초 이상** - 설정모드 진입 · 저장 후 복귀, **짧게** - PS1/PS2 표시 전환 · 다음 항목 **방향 키**: 설정값 자리 이동(◀), 설정값 변경(▼ ▲)
4	**LOCK SW**: 키 사용 금지(ON) 또는 키 사용 가능(OFF) 설정 **N/P SW**: NPN, PNP, 라인드라이버 입력 선택
5	설정표시부 **(**녹색**)** - **운전모드**: 설정값 표시, **설정모드**: 설정값 표시
6	계수표시부 **(**적색**)** - **운전모드**: 계수값 표시, **설정모드**: 항목 이름 표시

■ 커넥터의 명칭

A	RELAY2 COM0	**J**	RXD (RS232 통신, 상위 기기 RXD 연결)
B	RELAY2 COM1	**K**	TXD (RS232 통신, 상위 기기 TXD 연결)
C	RELAY1 COM0	**L**	INB/INHIBIT 신호 입력 (-)
D	RELAY1 COM1	**M**	INA 신호 입력 (-)
E	BATCH 출력 (NPN 출력)	**N**	INB/INHIBIT 신호 입력
F	OUT2 출력 (NPN 출력)	**O**	INA 신호 입력
G	OUT1 출력 (NPN 출력)	**P**	GND (0V)
H	BATCH RESET 입력	**Q**	+VDC
I	현재값 RESET 입력	**-**	-

※ L, M 입력은 라인드라이버 모델만 사용합니다.

입력논리 설정, 키 LOCK 설정



■ 입력논리 선택 (NPN / PNP / LINE)

1. 전원 차단 후, 그림의 N/P 스위치로 설정합니다.
2. 토템폴, 라인드라이버 입력은 카운터와 전원전압이 같아야 합니다.

■ 키 LOCK 설정

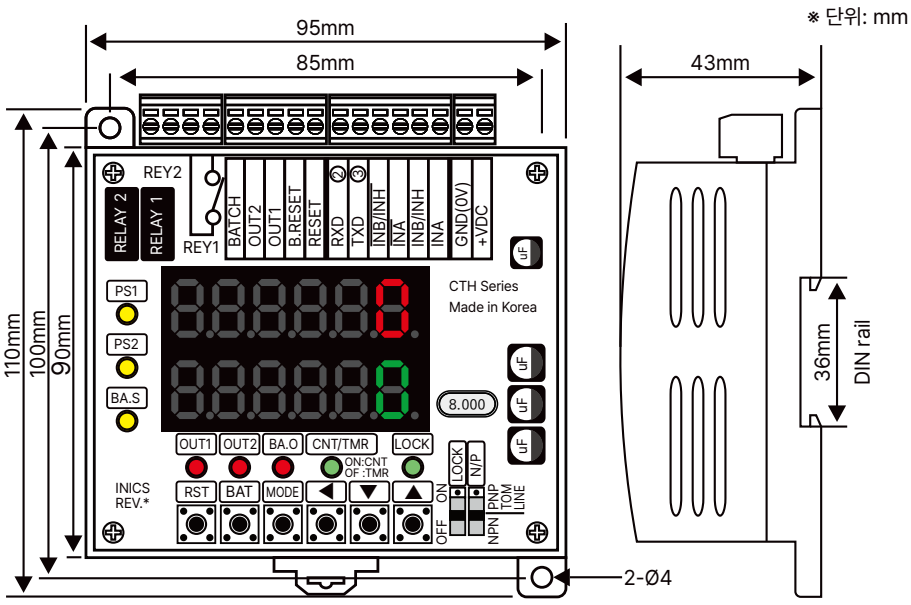
1. 키 사용 가능(OFF) 또는 키 사용 금지(ON)를 설정합니다.
2. 키 사용 금지(ON)로 설정하면 **LOCK** 표시등이 점등됩니다.

정격/성능

시리즈명		DIN-Rail 취부형 프로그래머블 고속 카운터/타이머
전원전압		5VDC, 12~24VDC ±5% (리플 P-P: 5% 이하)
소비전류		250mA 이하 (무부하 시)
표시자릿수		6자리 (문자 크기: 4.8 × 9.1mm)
계수범위		-99999~999999 (소수점 설정에 따라 상이 합니다.)
카운터	**최고계수속도**	1 / 30 / 1k / 10kcps, **200kcps** (ENC)
	프리스케일	0.001~999.999
타이머	**시간범위**	0.01~9999.99s, 0.1~99999.9s, 1~999999s, 1~999999m
입력방식		**NPN** 단락 시 임피던스 1kΩ 이하, 잔류전압 2VDC 이하
		PNP 단락 시 임피던스 4.7kΩ 이하, H: 5~24VDC, L: 0~2VDC
원샷출력 시간		0.01~99.99s
출력형태		**접점 출력** (릴레이): 250VAC 2A, 30VDC 2A ※ Panasonic LD-P
		무접점 출력 (NPN): 24VDC 이하, 부하전류 30mA 이하
통신		RS232, Modbus RTU (9600, 19200, 38400, 115200bps)
설정 저장		비휘발성 메모리 (전원을 꺼도 설정값 유지)
사용 주위온도		-10~55°C (단, 결빙되지 않는 상태)
사용 주위습도		35~85%RH (단, 결로되지 않는 상태)
제품 구성품		제품, 사용설명서, 볼트

외형치수도

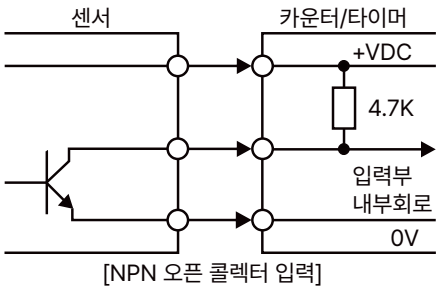
※ 단위: mm



※ 패널 장착: 2개의 고정 홀에 볼트를 사용하여 설치가 가능합니다.

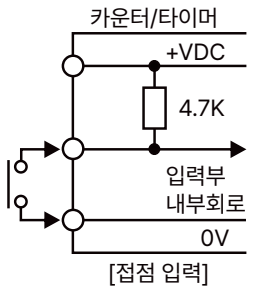
접속도

■ 무전압 입력 (NPN)



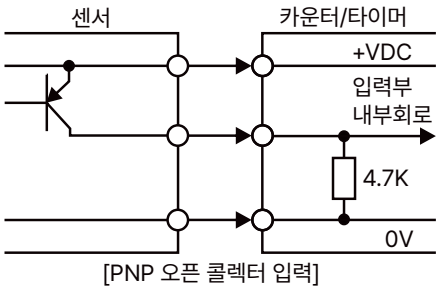
[NPN 오픈 콜렉터 입력]

■ 접점 입력 (NPN)



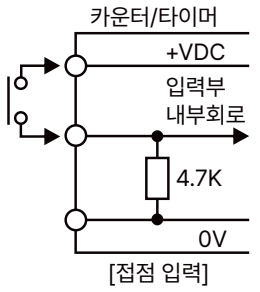
[접점 입력]

■ 전압 입력 (PNP)



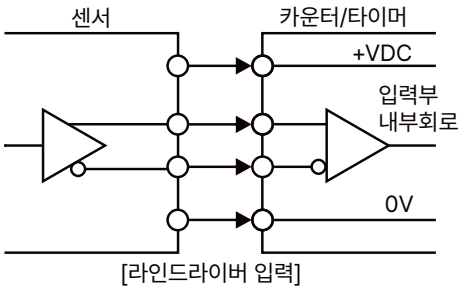
[PNP 오픈 콜렉터 입력]

■ 접점 입력 (PNP)



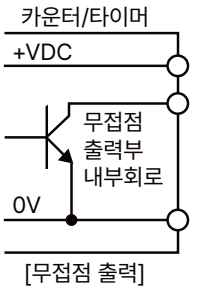
[접점 입력]

■ 라인드라이버 입력



[라인드라이버 입력]

■ 무접점 출력 (NPN)

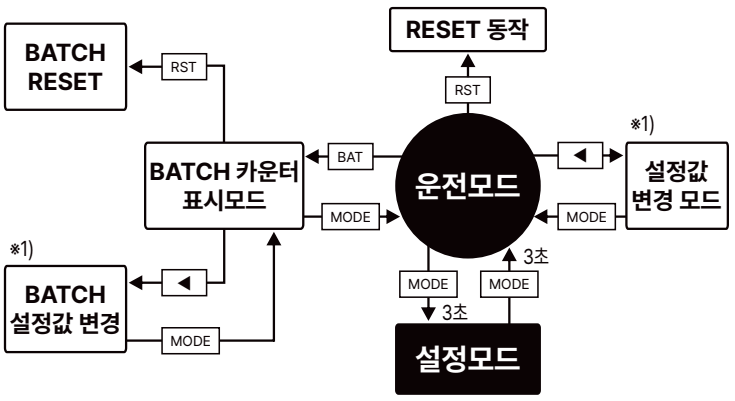


[무접점 출력]

※ **접점 입력**을 계수하는 경우 계수속도를 1cps 또는 30cps로 설정하십시오. (채터링에 의한 오계수 방지)
※ **무접점 출력**에 유도성 부하(릴레이 등)를 연결하는 경우 서지 흡수기(다이오드 등)를 함께 연결하십시오.

기본 동작 구성

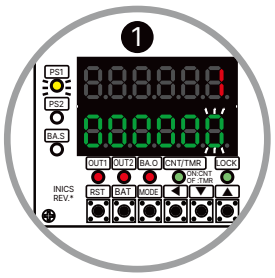
■ 설정 구성



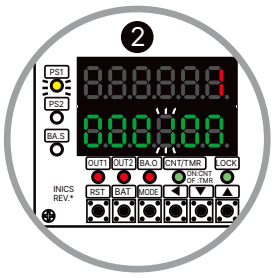
※ 1) 설정값 변경 중 **60**초 동안 키 입력이 없으면 변경 중인 값은 저장하지 않고 운전모드로 복귀합니다.

■ 설정값 변경 모드 (카운터/타이머)

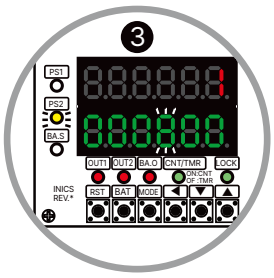
1. 운전모드에서 ◀ 키를 눌러 설정값 변경 모드로 진입합니다.
2. 설정표시부(녹색)에는 변경 중인 설정값이 표시됩니다.
3. MODE 키를 누르면 해당 값이 즉시 적용 · 저장되고 다음 설정값(PS1 → PS2)으로 이동합니다.
4. 카운터 출력모드 C, R에서는 설정값(PS2)을 0으로 설정할 수 없습니다.



운전모드에서 ◀ 키를 누르면 설정값 변경 모드로 진입하며, PS1 표시등이 점등되고 1의 자리가 점멸합니다.



◀, ▼, ▲ 키로 설정값 100을 설정 후 MODE 키를 누르면 PS1이 저장되고 PS2 변경으로 이동합니다.



◀, ▼, ▲ 키로 설정값 800을 설정한 후 MODE 키를 누르면 PS2가 저장되고 운전모드로 복귀합니다.

■ 설정표시부의 표시전환 기능

1. 운전모드에서 MODE 키를 누르면 설정값 PS1과 PS2를 번갈아 표시합니다.
2. 타이머는 **OND** 모드에서만 전환됩니다. (INT, OFD: PS2 표시, FLK: 현재 진행 중인 단계 표시)

■ 리셋 (RESET)

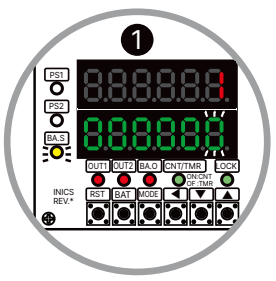
1. RST 키를 누르거나 RESET 단자에 0VDC 신호를 입력하면 현재값과 출력이 리셋됩니다.
2. 기능 설정(설정모드 항목)을 변경하여도 현재값과 출력이 리셋됩니다. (통신 설정만 변경한 경우 유지)

■ BATCH 카운터

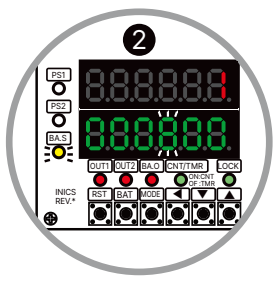
BATCH 카운터는 설정값**(**카운터**),** 설정시간**(**타이머**)**에 도달한 횟수를 계수합니다.

예**)** 1상자에 사과 5개(설정값: 5), 총 10상자 포장(BATCH 설정값: 10)

1. 운전모드에서 BAT 키를 눌러 BATCH 카운터 표시모드로 진입합니다.
2. BATCH 표시모드에서 ◀ 키를 눌러 설정값 변경 모드로 진입합니다.
3. ◀, ▼, ▲ 키로 값을 설정한 후 MODE 키를 누르면 저장되고 BATCH 표시모드로 복귀합니다.



◀ 키를 누르면 설정값 변경 모드로 진입하며, BA.S 표시등이 점등되고 1의 자리가 점멸합니다.



◀, ▼, ▲ 키로 800을 설정한 후 MODE 키를 누르면 저장되고 BATCH 표시모드로 복귀합니다.

※ BATCH 설정값이 0이면 BATCH 출력은 동작하지 않습니다.

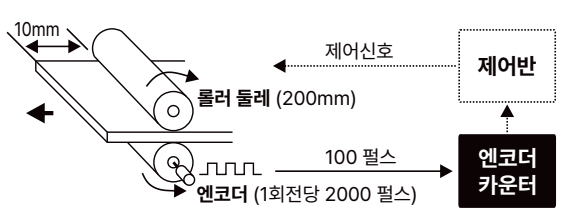
※ BATCH 표시모드에서 MODE 키를 누르면 운전모드로 복귀합니다.

■ BATCH 카운트 동작

1. 카운터, 타이머 동작에서 설정값 또는 시간에 도달한 횟수를 표시합니다.
2. BATCH 값이 999999를 초과하면 0부터 다시 계수합니다.
3. 도달 횟수가 BATCH 설정값과 일치하면 **BA.O** 출력이 **ON** 되고, BATCH RESET이 입력될 때까지 ON 상태를 유지합니다.
4. BATCH 표시모드에서 RST 키를 누르거나 BATCH RESET 단자에 0VDC 신호를 입력하면 BATCH 값과 출력이 리셋됩니다.

■ 프리스케일 기능

1카운트당 이동량(길이, 위치 등)을 설정하여 실제 단위로 표시 · 제어하는 기능입니다.



예) 롤러 둘레 200mm, 엔코더 1회전당 2000 펄스인 경우:

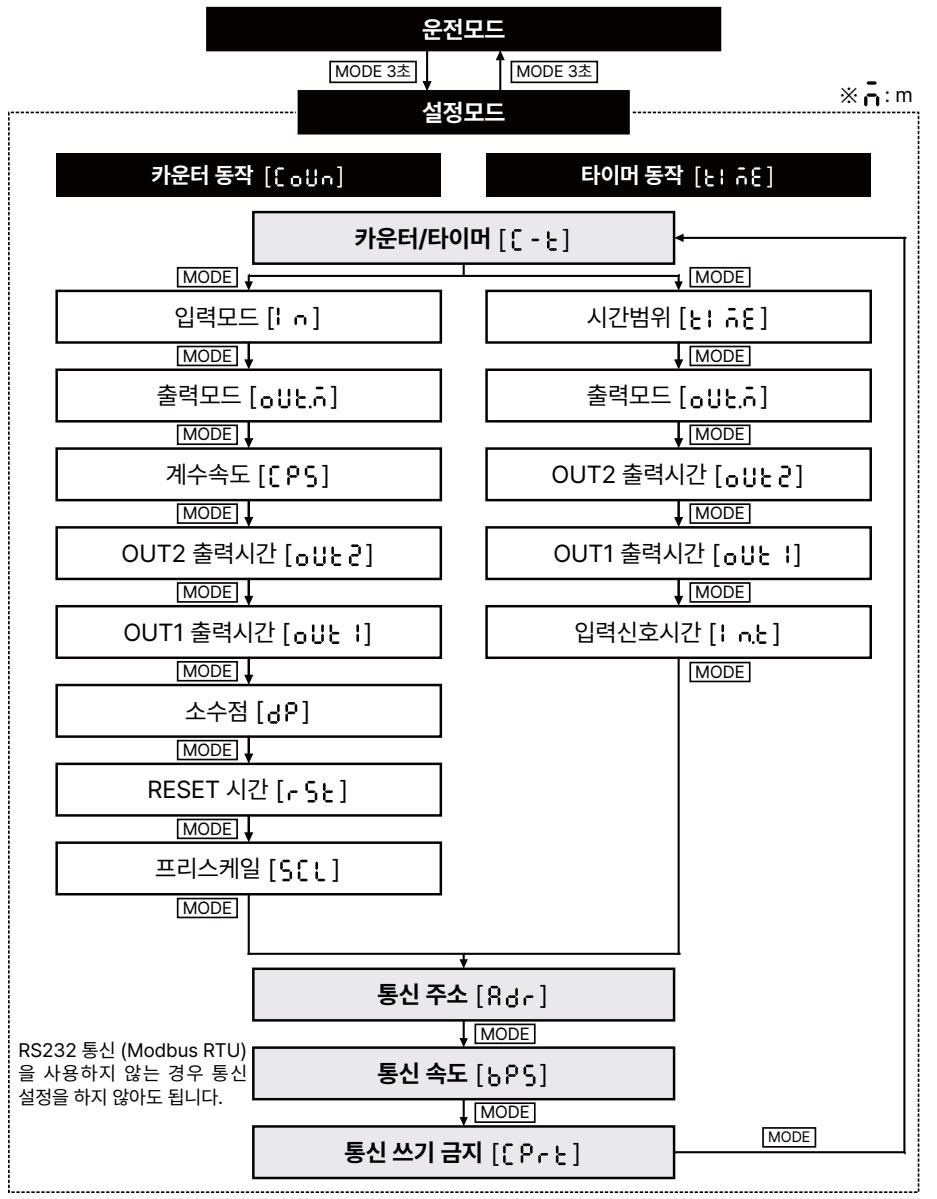
UP-1 등 일반 입력모드, ENC-1 입력모드 (**1체배**, 1펄스 = 1카운트) : 200mm ÷ 2000 = **0.1mm**

ENC-2 입력모드 (**4체배**, 1펄스 = 4카운트): 200mm ÷ (2000 × 4) = **0.025mm**

프리스케일을 위 값(0.1 또는 0.025)으로 설정하면 **mm 단위**로 표시 · 제어합니다.

■ 설정모드

1. 운전모드에서 **MODE** 키를 **3**초 이상 누르면 설정모드로 진입합니다.
2. 설정모드에서 MODE 키를 3초 이상 누르면 저장 후 운전모드로 복귀합니다.
3. 설정모드에서 MODE 키를 짧게 누르면 다음 항목으로 이동하며, ◀ ▼ ▲ 키로 값을 변경합니다.



카운터/타이머 기능 설정

■ 카운터 기능 설정

명칭	표시	설정 내용	초기값
카운터/타이머	C-t	CoUn ↔ ti mE 카운터 또는 타이머 동작을 선택합니다.	CoUn
입력모드	In	UP-1 ↔ UP-3 ↔ Ud-1 ↔ Ud-3 ↔ EnC-1 ↔ EnC-2	UP-1
출력모드	oUt.m	F ↔ n ↔ C ↔ r	F
계수속도	CPS	1 ↔ 30 ↔ 1K ↔ 10K, 200K (ENC 모드 선택 시 200K로 변경됩니다.)	30
OUT2 출력시간	oUt2	원샷출력 시간 설정 범위: 0.01~99.99s F, N 출력모드의 경우 HOLD 고정입니다.	HOLD
OUT1 출력시간	oUt 1	원샷출력 시간 설정 범위: 0.01~99.99s 10의 자리에서 ◀ 키를 1회 더 누르면 HOLD 설정이 됩니다.	0.10
소수점	dP	소수점은 0자리에서 3자리까지 설정할 수 있습니다.	0
RESET 시간	rSt	1 ↔ 20 ※ 단위: ms 외부 RESET 입력의 최소 신호폭을 설정합니다.	20
프리스케일	SCL	0.001~999.999 (1카운트당 표시 · 제어 단위)	1.000

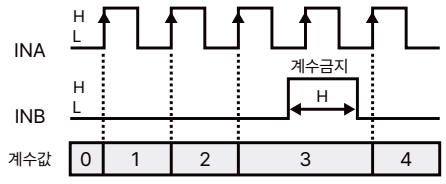
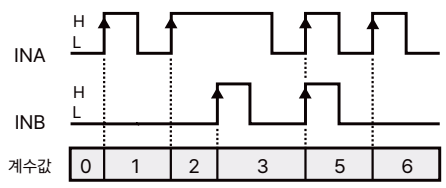
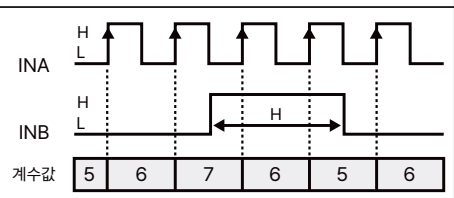
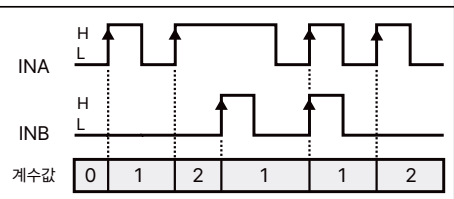
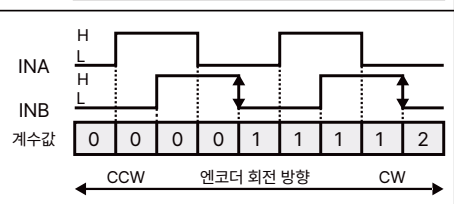
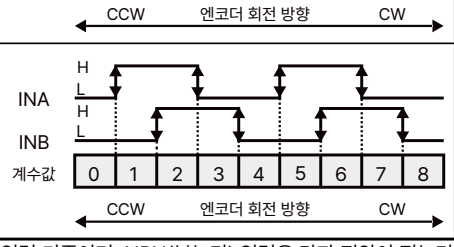
■ 타이머 기능 설정

명칭	표시	설정 내용	초기값
카운터/타이머	C-t	CoUn ↔ ti mE 카운터 또는 타이머 동작을 선택합니다.	CoUn
시간범위	ti mE	0.0 1CS] ↔ 0.1CS] ↔ 1CS] ↔ 1Cm] ※m̄ : m(분)	0.01s
출력모드	oUt.m	ond ↔ FLK ↔ Int ↔ oFd	ond
OUT2 출력시간	oUt2	원샷출력 시간 설정 범위: 0.01~99.99s (OND) FLK, INT, OFD 출력모드의 경우 HOLD 고정입니다.	HOLD
OUT1 출력시간	oUt 1	원샷출력 시간 설정 범위: 0.01~99.99s (OND) FLK, INT, OFD 출력모드에서는 OUT1이 출력되지 않습니다.	0.10
입력신호시간	Int	1 ↔ 20 ※ 단위: ms INA, INB, 외부 RESET 입력의 최소 신호폭을 설정합니다.	20

■ 통신 설정 (카운터 · 타이머 공통)

명칭	표시	설정 내용	초기값
통신 주소	Adr	통신 주소 1~127을 설정합니다.	1
통신 속도	bPS	9.6 ↔ 19.2 ↔ 38.4 ↔ 115.2 ※ 단위: kbps	9.6
통신 쓰기 금지	CPrt	oFF 쓰기 허용 ↔ on 쓰기 금지 (읽기 · RESET · BATCH RESET만 가능)	oFF

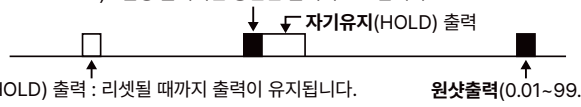
카운터 입력 동작 모드

모드	시간도표	동작 설명
UP-1 [UP-1] (초기값)		INA 입력이 상승할 때 **+1** 계수합니다. INA: 계수 입력 INB: 계수 금지 입력
UP-3 [UP-3]		INA,INB 입력이 상승할 때 각각 **+1** 계수합니다. INA: 계수 입력 INB: 계수 입력
UP/DOWN-1 [Ud-1]		INA 입력이 상승할 때 계수합니다. INB가 L이면 **+1**, H이면 **-1** 계수합니다. INA: 계수 입력 INB: 방향 지령 입력
UP/DOWN-3 [Ud-3]		입력이 상승할 때 계수합니다. INA, INB가 동시에 상승하면 이전 값을 유지합니다. INA: **+1** 계수 입력 INB: **-1** 계수 입력
ENC-1 [EnC-1]		**1**체배 (엔코더 1펄스 = 1카운트) 엔코더 A,B상을 INA,INB에 연결합니다. INA가 L일 때 INB 하강: **+1**, 상승: **-1** CW 회전(A 선행): **+1**, CCW 회전: **-1**
ENC-2 [EnC-2]		**4**체배 (엔코더 1펄스 = 4카운트) 엔코더 A,B상을 INA,INB에 연결합니다. INA, INB의 모든 상승 · 하강에서 계수합니다. CW 회전(A 선행): **+1**, CCW 회전: **-1**

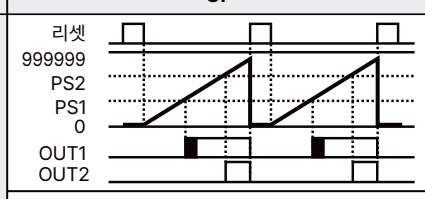
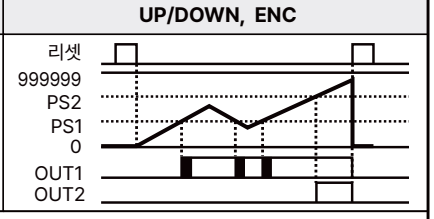
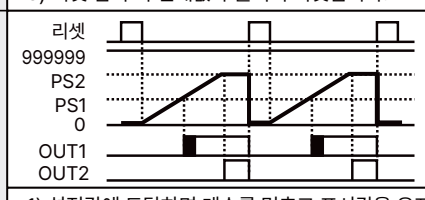
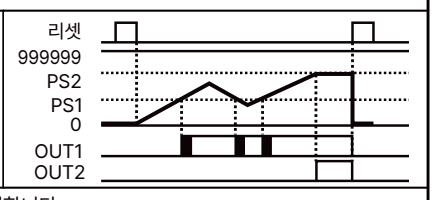
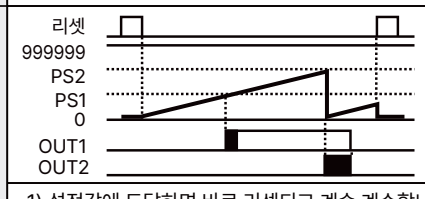
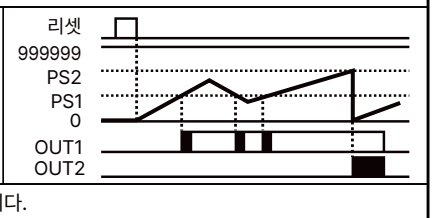
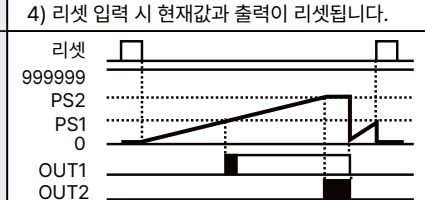
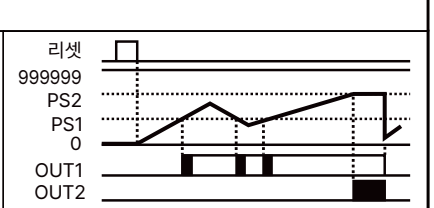
※ PNP(정논리) 입력 기준이며, NPN(부논리) 입력은 단자 전압이 정논리의 반대(H↔L)입니다.
※ ENC(엔코더) 모드는 회전 방향에 따라 가산 또는 감산합니다. 방향을 반대로 하려면 A, B 배선을 바꿉니다.

카운터 출력 동작 모드

원샷출력(0.01~99.99s) : 설정 출력시간 동안만 출력이 ON 됩니다.



자기유지(HOLD) 출력 : 리셋될 때까지 출력이 유지됩니다. **원샷출력**(0.01~99.99s)

출력 모드	입력모드	
	UP	**UP/DOWN, ENC**
F [F] (초기값)		
1) 설정값에 도달해도 계속 계수합니다. 2) OUT2는 자기유지**(HOLD)** 출력입니다. 3) 리셋 입력 시 현재값과 출력이 리셋됩니다.		
N [n]		
1) 설정값에 도달하면 계수를 멈추고 표시값을 유지합니다. 2) OUT2는 자기유지**(HOLD)** 출력입니다. 3) 리셋 입력 시 현재값과 출력이 리셋됩니다.		
C [C]		
1) 설정값에 도달하면 바로 리셋되고 계속 계수합니다. 2) OUT1 자기유지 출력은 OUT2 원샷출력 시간 경과 후 OFF 됩니다. 3) OUT1 원샷 출력은 OUT2와 관계없이 동작합니다. 4) 리셋 입력 시 현재값과 출력이 리셋됩니다.		
R [r]		
1) 설정값에 도달하면 OUT2 원샷 시간 동안 현재값을 유지한 뒤 리셋되고 계속 계수합니다. 2) OUT1 자기유지 출력은 OUT2 원샷출력 시간 경과 후 OFF 됩니다. 3) OUT1 원샷 출력은 OUT2와 관계없이 동작합니다. 4) 리셋 입력 시 현재값과 출력이 리셋됩니다.		

■ 출력 동작 모드 참고 (카운터)

1) **OUT1 (PS1)**은 모든 출력모드에서 **0**으로 설정이 가능합니다.
2) **OUT2 (PS2)**는 **F, N** 출력모드일 때 **0**으로 설정이 가능합니다.
3) **OUT2 (PS2)**는 **C, R** 출력모드일 때 **0**으로 설정할 수 없습니다.
(0을 입력하거나 C, R로 바꿀 때 PS2가 0이면 5000으로 변경 됩니다.)
4) **OUT2** 출력시간 : **F, N** 은 자기유지(HOLD) 고정이며 **C, R**은 원샷출력(0.01~99.99s)만 가능합니다.
5) **ENC 모드**의 고속 계수 시에는 출력이 다소 지연될 수 있습니다.

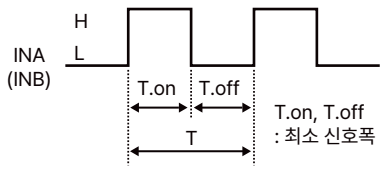
카운터 동작

■ 최고계수속도 신호폭

최고계수속도는 듀티비 1:1 신호를 넣었을 때의 응답 속도입니다.
최소 신호폭보다 짧은 신호는 계수되지 않을 수 있습니다.

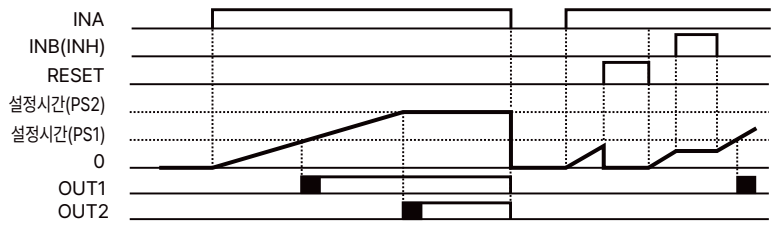
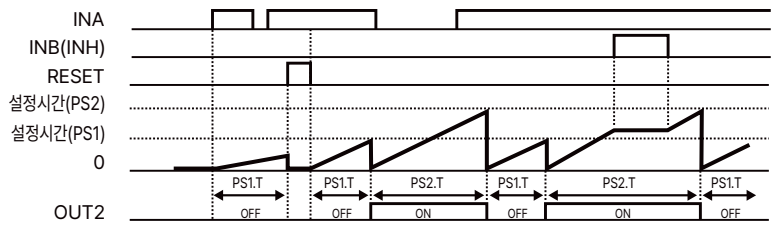
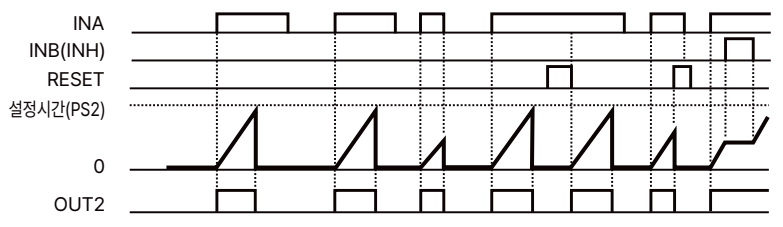
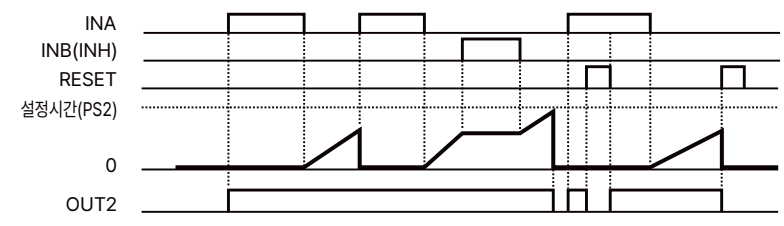
계수속도(cps)	최소 신호폭(ms)
1	500
30	16.7
1k	0.5
10k	0.05
200k (ENC)	**0.0025**

※ 계수속도(1cps) = 1Hz



타이머 입력/출력 동작 모드

■ 출력 동작 모드 (타이머)

모드	시간도표 및 출력 동작 설명
OND [ond] (초기값)	 **※ Signal On Delay** 1) INA가 ON인 동안 시간이 진행됩니다. 2) INA가 OFF 되면 리셋됩니다. 3) 설정시간 PS1에서 OUT1, PS2에서 OUT2가 ON 됩니다.
FLK [FLK]	 **※ Flicker** 1) INA가 ON 되면 시간이 진행됩니다. (처음 입력만 유효) 2) **PS1.T** 동안 출력 **OFF**, **PS2.T** 동안 출력 **ON**을 RESET 입력까지 반복합니다.
INT [Int]	 **※ Interval** 1) INA가 ON 되면 출력이 ON 되고 시간이 진행됩니다. 2) 설정시간(PS2)에 도달하면 출력이 OFF 됩니다. 3) INA가 OFF 되면 리셋됩니다.
OFD [ofd]	 **※ Signal Off Delay** 1) INA가 ON이면 출력이 ON입니다. 2) INA가 OFF 되면 시간이 진행되고, 설정시간(PS2)에 도달하면 출력이 OFF 됩니다. 3) 전원 투입 또는 리셋 시 INA가 ON이면 출력이 즉시 ON 됩니다.

※ PNP(정논리) 입력 기준이며, NPN(부논리) 입력은 단자 전압이 정논리의 반대(H↔L)입니다.
※ INB(INH) 입력이 ON인 동안은 시간 진행이 정지됩니다.
※ 타이머 시간범위(예: 1m → 1s)를 변경하면 PS1은 1000, PS2는 5000으로 변경됩니다.
※ 타이머 '0' 시간 설정은 OND 모드에서만 가능합니다.
※ FLK, INT, OFD 모드에서 PS1을 0으로 설정하면 1000, PS2를 0으로 설정하면 5000으로 변경됩니다.
※ OUT1, OUT2 원샷 출력 시간은 OND 모드에서만 사용합니다. (그 외 모드는 HOLD 고정)
※ FLK 모드에서 접점 출력을 사용하는 경우 설정시간을 100ms 이상으로 설정하십시오.
※ 타이머 진행 중에는 CNT/TMR 표시등이 점멸합니다.

RS232 통신 (Modbus RTU)

PC, PLC 등의 상위 기기와 RS232 통신으로 연결하여 현재값 · BATCH 값 · 출력 상태의 읽기와 설정값 변경 · 리셋을 할 수 있습니다. 통신 프로토콜은 **Modbus RTU**를 사용합니다. 통신을 사용하지 않으면 통신 설정은 필요하지 않습니다. 자세한 번지와 프레임 구조는 통신 매뉴얼(www.iinics.com)을 참조하십시오.

■ 통신 사양

항목	내용
통신 방식	RS232, 1:1 연결 (최대 15m)
프로토콜	Modbus RTU (슬레이브), 기능 코드 01, 02, 03, 04, 05, 06, 16(10H)
통신 주소	1~127 (설정모드 Adr, 초기값 1)
통신 속도	9600 / 19200 / 38400 / 115200bps (설정모드 bPS, 초기값 9600)
데이터 형식	데이터 8bit, 패리티 None, 정지 비트 1bit (고정)
한 번에 읽기 · 쓰기	01 · 02: 최대 5개, 03 · 04: 최대 32개, 16: 최대 27개 (초과 시 예외 03)
통신 쓰기 금지	CPrt = ON 설정 시 쓰기 금지 (RESET, BATCH RESET은 허용)

■ 통신 연결 순서

① 결선	전원을 차단한 후 제품의 RXD · TXD · GND(0V) 단자를 PC(D-SUB 9핀)의 RXD(2번) · TXD(3번) · GND(5번), 또는 PLC의 수신(RD) · 송신(SD) · SG에 연결하십시오. (RS232 포트가 없는 PC는 USB-RS232 변환기 사용)
② 제품 설정	설정모드에서 Adr(통신 주소)와 bPS(통신 속도)를 확인하십시오. (초기값: 주소 1, 속도 9600bps)
③ 상위 기기 설정	상위 기기(PC · PLC)의 통신 조건을 제품과 동일하게 설정하십시오. (아래 설정 예 참조)
④ 통신 확인	현재값(301004)을 읽어 제품의 표시값과 일치하는지 확인하십시오.
⑤ 운전	필요한 번지를 읽거나 써서 운전하십시오. (주요 통신 명령 참조)

설정 항목	설정 예 (QModMaster)
통신 조건	Modbus Mode: RTU, Serial Port: 사용 COM 포트 Baud: 9600, Data Bits: 8, Parity: None, Stop Bits: 1
읽기 명령	Slave Addr: 1, Function Code: Read Input Registers (04H) Start Address: 1003, Number of Registers: 2 (= 301004 현재값)
읽은 값	앞이 하위, 뒤가 상위 16비트 (현재값 = 상위 × 65536 + 하위)

※ PC에서는 무료 Modbus 통신 프로그램인 **QModMaster** 등을 설치하여 통신 상태를 확인하고 운전할 수 있습니다.

■ Modbus RTU 프레임 구성 (예: 현재값 읽기)

상위 기기(PC · PLC)가 요청을 송신하면 제품이 응답을 송신합니다. 값은 **16**진수이며, 2바이트 값은 상위 바이트를 먼저 송신합니다. (CRC는 하위 바이트 먼저)

요청	주소	기능 코드	시작 번지	개수	CRC
송신 값	**01**	**04**	**03 EB**	**00 02**	**01 BB**
의미	통신 주소 1	Input Register 읽기	1003 (= 301004)	2개 (32비트)	오류 검사

응답	주소	기능 코드	바이트 수	데이터	CRC
수신 값	**01**	**04**	**04**	**E2 40 00 01**	**0D E8**
의미	통신 주소 1	요청과 동일	데이터 4바이트	301004 = E240H 301005 = 0001H	오류 검사

※ 현재값 = 상위 0001H, 하위 E240H = 0001 E240H = 123456

■ 주요 통신 명령

기능	기능 코드	번지 (6자리)	Address (0부터, 괄호: 16진수)	수량 / 값
현재값 읽기	04	301004	1003 (03EBH)	2
BATCH 값 읽기	04	301002	1001 (03E9H)	2
출력 상태 읽기	01	000002	1 (0001H)	3
설정값 읽기 (PS2 · PS1)	03	400001	0 (0000H)	4
PS2 변경 (저장)	16 (10H)	400001	0 (0000H)	2 (32비트)
PS1 변경 (저장)	16 (10H)	400003	2 (0002H)	2 (32비트)
PS2 변경 (저장 안 함)	16 (10H)	400201	200 (00C8H)	2 (32비트)
현재값 리셋	05	000001	0 (0000H)	ON (FF00H)
BATCH 리셋	05	000005	4 (0004H)	ON (FF00H)
출력모드 변경 (카운터)	06	400054	53 (0035H)	1 (= N)

※ 사용하는 HMI · PLC · 통신 프로그램의 설명서에서 번지 입력 방식(6자리 번지, 1부터 번호, 0부터 Address)을 확인하여 입력하십시오. (오른쪽 번지 읽는 법 참조)

※ 현재값 · PS1 · PS2 · BATCH · 프리스케일은 2개 레지스터(32비트)로 구성되며, 앞 번지가 하위 16비트입니다.

■ 통신 예 (주소 1, 16진수, 굵은 글자: CRC, | : 항목 구분)

기능	요청 (상위 기기 → 제품)	응답 (제품 → 상위 기기)	비고
현재값 읽기	01 | 04 | 03 EB | 00 02 | **01 BB**	01 | 04 | 04 | E2 40 00 01 | **0D E8**	123456 (= 0001 E240H)
BATCH 값 읽기	01 | 04 | 03 E9 | 00 02 | **A0 7B**	01 | 04 | 04 | 00 64 00 00 | **BA 5B**	100 (= 0064H)
출력 상태 읽기	01 | 01 | 00 01 | 00 03 | **2D CB**	01 | 01 | 01 | 03 | **11 89**	OUT2 · OUT1 ON BATCH OFF
설정값 읽기 (PS2 · PS1)	01 | 03 | 00 00 | 00 04 | **44 09**	01 | 03 | 08 | 13 88 00 00 03 E8 00 00 | **5C B6**	PS2 5000, PS1 1000
PS2 변경 (저장) = 5000	01 | 10 | 00 00 | 00 02 | 04 | 13 88 00 00 | **77 01**	01 | 10 | 00 00 | 00 02 | **41 C8**	5000 = 1388H 첫 쓰기 3초 후 저장
PS1 변경 (저장) = 1000	01 | 10 | 00 02 | 00 02 | 04 | 03 E8 00 00 | **F2 06**	01 | 10 | 00 02 | 00 02 | **E0 08**	1000 = 03E8H 첫 쓰기 3초 후 저장
PS2 변경 (저장 안 함)	01 | 10 | 00 C8 | 00 02 | 04 | 13 88 00 00 | **7A F7**	01 | 10 | 00 C8 | 00 02 | **C0 36**	5000 (1388H) 저장 안 함
현재값 리셋	01 | 05 | 00 00 | FF 00 | **8C 3A**	01 | 05 | 00 00 | FF 00 | **8C 3A**	현재값 · 출력 리셋
BATCH 리셋	01 | 05 | 00 04 | FF 00 | **CD FB**	01 | 05 | 00 04 | FF 00 | **CD FB**	BATCH 값 · 출력 리셋
출력모드 변경 = N	01 | 06 | 00 35 | 00 01 | **58 04**	01 | 06 | 00 35 | 00 01 | **58 04**	1 = N 모드 (현재값 · 출력 리셋)

※ 음수는 2의 보수로 표현합니다. 예) -100 = FFFF FF9CH (하위 FF9CH, 상위 FFFFH)

■ 예외 응답

처리할 수 없는 요청을 수신하면 기능 코드 + 80H와 예외 코드로 응답합니다.
예) 통신 쓰기 금지 상태에서 PS2 변경 요청 시 응답: 01 | 90 | 04 | **4D C3**

코드	내용	조치
01	지원하지 않는 기능	기능 코드 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 16을 사용하십시오.
02	번지 없음 또는 읽기 전용	번지와 읽기 전용 여부를 확인하십시오.
03	범위 · 개수 초과, 쓰기 규칙 위반	값 범위 · 개수 · 쓰기 규칙(통신 매뉴얼 7.2)을 확인하십시오.
04	통신 쓰기 금지	설정모드에서 CPrt를 OFF로 설정하십시오.
06	앞면 설정 중	앞면 설정을 완료한 후 다시 송신하십시오.

■ 번지 읽는 법

번지 예	첫 자리 → 레지스터 종류	기능 코드	Address (번호 – 1, 0부터)
000001	**0** → Coil	01 읽기, 05 쓰기	1 – 1 = 0000H
100001	**1** → Input Status (입력)	02 읽기	1 – 1 = 0000H
301004	**3** → Input Register	**04** 읽기	**1004 – 1 = 1003 (03EBH)**
400001	**4** → Holding Register	03 읽기, 06 · 16 쓰기	1 – 1 = 0000H

※ 번지 = 첫 자리(종류) + 번호(1부터). 첫 자리 숫자와 기능 코드 번호는 같지 않으며 (3 → 04, 4 → 03 · 06 · 16), Address는 반드시 기능 코드와 함께 사용합니다.

■ 주요 번지 (괄호: Address, 16진수)

구분	번지 (Address)	내용
Coil	**000001 (0000)**	RESET (FF00H 쓰기 = 리셋)
	000002~004 (0001~0003)	OUT2, OUT1, BATCH 출력 상태 (읽기)
	000005 (0004)	BATCH RESET (FF00H 쓰기 = 리셋)
Input Status	**100001~005 (0000~0004)**	INA, INB, INHIBIT, RESET 단자, BATCH RESET 단자
Input Register	**300104 (0067)**	펌웨어 버전 (V3.00 = 0300H)
	301001 (03E8)	LED 상태 (bit 5: BA.O, 6: OUT2, 7: OUT1, 10: BA.S, 11:LOCK, 12: PS2, 13: PS1, 14: TMR, 15: CNT)
	301002~003 (03E9~03EA)	BATCH 값
	301004~005 (03EB~03EC)	현재값 (카운터: 계수값, 타이머: 경과시간)
	301007~012 (03EE~03F3)	PS2, PS1, BATCH 설정값 (현재 동작 중인 모드)
	301013 (03F4)	입력논리 (0: NPN, 1: PNP)
Holding Register	**400001~006 (0000~0005)**	PS2, PS1, BATCH 설정값 - 저장 (첫 쓰기 3초 후)
	400201~206 (00C8~00CD)	PS2, PS1, BATCH 설정값 - 저장 안 함 (전원을 다시 켜면 저장값으로 복귀)
	400051~062 (0032~003D)	카운터 기능 설정 (아래 설정 코드 표 참조)
	400101~107 (0064~006A)	타이머 기능 설정 (아래 설정 코드 표 참조)
	400151~156 (0096~009B)	통신 설정 (읽기 전용 - 앞면 설정모드에서만 변경)

번지	설정 코드 (카운터 400051~, 타이머 400101~)
400051	카운터/타이머 0: 카운터, 1: 타이머
400052	입력모드 1: UP-1, 0: UP-3, 6: UP/DOWN-1, 7: UP/DOWN-3, 8: ENC-1, 9: ENC-2
400054	출력모드 0: F, 1: N, 2: C, 3: R
400055	계수속도 0: 1cps, 1: 30cps, 2: 1kcps, 4: 10kcps, 5: 200kcps(ENC)
400056/057	OUT2 / OUT1 출력시간 1~9999 (×10ms), 0: HOLD
400058	소수점 0~3
400059	RESET 시간 0: 1ms, 1: 20ms
400061~062	프리스케일 1~999999 (= 0.001~999.999)
400102	시간범위 1: 0.01s, 2: 0.1s, 3: 1s, 8: 1m
400104	출력모드 0: OND, 3: FLK, 6: INT, 9: OFD
400105/106	OUT2 / OUT1 출력시간 1~9999 (×10ms), 0: HOLD
400107	입력신호시간 0: 1ms, 1: 20ms
400151/152	통신 주소 / 속도 (2: 9600, 3: 19200, 4: 38400, 5: 115200)
400156	통신 쓰기 금지 0: OFF, 1: ON

※ 기능 설정 번지를 변경하면 앞면 설정과 동일하게 현재값과 출력이 리셋됩니다.

■ 통신 이상 시 점검 사항

현상	점검 사항
응답 없음	RXD · TXD 결선 (같은 이름끼리) 및 GND 연결 상태 제품과 상위 기기의 통신 속도 · 주소 (bPS, Adr) 데이터 8bit, 패리티 None, 정지 비트 1bit 설정
간헐적 응답 없음	상위 기기의 응답 대기 시간 (100ms 이상 권장) 케이블 길이 (15m 이하) 및 동력선과의 이격
값 오류	번지 지정 방식 (0 / 1부터), 32비트 값의 워드 순서
쓰기 불가	예외 04: CPrt 설정 확인, 예외 06: 앞면 설정 완료 여부 확인

※ 주기적으로 변경하는 설정값은 **400201~** 번지를 사용하십시오. 저장 번지(400001~)에 반복하여 쓰면 메모리 수명이 단축됩니다.

안전을 위한 주의사항

■ 환경

아래와 같은 환경은 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
1) 강한 진동 및 충격으로 제품 손상이 발생할 수 있는 장소.
2) 가연성 · 폭발성 · 부식성 가스, 물, 기름, 먼지가 많이 발생하는 장소.
3) 강한 자기장, 전기 노이즈가 발생하는 장소.
4) 강알칼리성, 강산성 물질에 근접하거나 직사광선이 쬐는 장소.
5) 정격/성능(전원 전압, 사용 주위 온도 · 습도) 범위를 벗어나는 장소.

■ 설치 · 보수

1) 전원이 인가된 상태에서 결선, 점검, 보수하거나 임의로 분해, 개조하지 마십시오. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
2) 제품 내부로 금속 조각, 배선 찌꺼기 등 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
3) 청소 시 마른 수건을 사용하고, 물이나 유기용제를 사용하지 마십시오.

■ 배선

1) 배선은 고압선, 동력선과 분리하여 단독으로 처리하여 주십시오. 오동작 또는 고장의 원인이 됩니다.
2) 사용하지 않는 단자에는 아무것도 결선하지 마십시오.

■ 인명, 재산상에 영향이 큰 장치에 사용할 경우 이중의 안전장치를 부착하여 사용하십시오.

1) 의료기기, 차량, 철도, 항공, 연소장치, 운반기기, 엘리베이터, 기타 안전장치 등.
2) 화재, 인명사고, 재산상의 손실 위험이 있습니다.